机器学习实验报告

院(系):智能工程学院	学号：22354011	姓名：陈泓逸
日期：2023.10.17	实验名称：实验二	

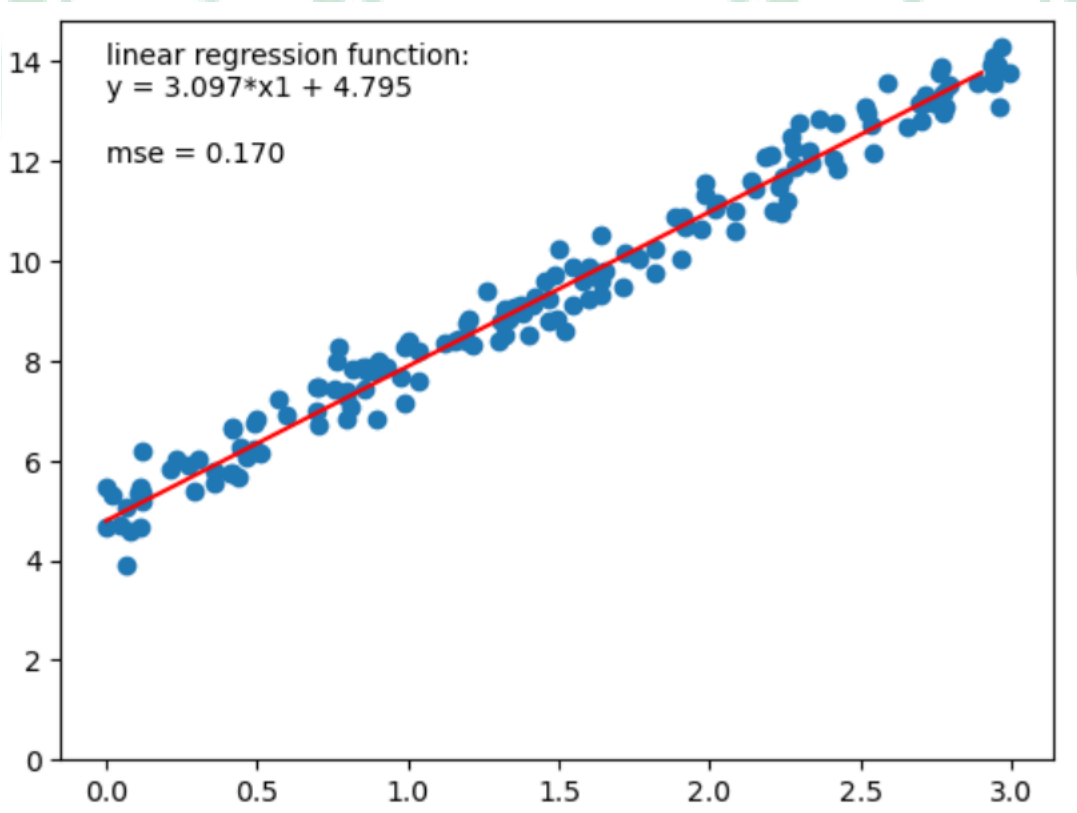
实验目的：对给定的数据集（一维和多维）进行线性回归。

实验原理：线性回归方程 $\omega^T x+b=0$，梯度下降法。

实验设备：笔记本电脑

实验过程：使用 pandas 库读取目标 csv 文件，使用 numpy 库构建关于特征向量 x 与标记值 y 的 ndarray 数组。利用线性回归公式对参数 ω 和 b 选定一个初始值。利用均方损失（E）评估模型效果。对 E 分别关于参数 ω 和 b 求偏导，利用批量梯度下降法对参数 ω 和 b 进行更新，得到最优解。

实验结果描述与分析：结果如下图所示。




```
linear regression function:
y = 0.881*x1 + 2.007*x2 + 2.973*x3 + 6.252

mse = 0.225
```

在实验过程中，学习率 η 的选择十分影响最终的参数结果。通过手动地调整，选定学习率分别为一个定值。但这不一定为最优的学习率，没有画出学习率与训练误差和测试误差的曲线图，我选取的学习率精度在三位小数。

实验结论：优化后的模型参数给出的线性回归方程很好地拟合了测试集的结果，其均方损失（mse）分别为 0.170 和 0.225。